

Modelli e metodi matematici della fisica
Esame scritto del 08/09/2023 – Canale Pf - Z

Angelo Esposito e Fabio Riccioni

1. [9 pt.] Si calcoli l'integrale

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x^3 dx}{1+x^6}$$

utilizzando il teorema dei residui.

2. [6 pt.] Si consideri la funzione polidroma

$$f(z) = \frac{z^i}{1+z^3}.$$

Considerando il taglio lungo l'asse reale positivo, e la determinazione tale che $f(1) = \frac{1}{2}$ sopra al taglio, determinare:

- il valore della funzione in $z = -2$;
- il valore della funzione in $z = -i$;
- il residuo in $z = -1$.

3. [6 pt.] Si consideri la seguente matrice,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} + i \\ 0 & -\frac{1}{2} + i & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad (1)$$

la quale viene diagonalizzata dalla seguente matrice di cambio di base,

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Si utilizzi la rappresentazione spettrale per scrivere le funzioni di matrice $f_1(A) = e^{(A^2)}$ e $f_2(A) = \log A$, dove nella seconda si sceglie il taglio lungo l'asse reale negativo e il logaritmo reale sull'asse reale positivo. [Nota: potrebbe essere utile sapere che $\sqrt{-3-4i} = \pm(1-2i)$.]

4. [9 pt.] Si consideri l'operatore $\mathcal{A} = -\frac{d^2}{dx^2} - \delta(x)$, ed il problema agli autovalori associato, $\mathcal{A}f(x) = \lambda f(x)$. Si trovino autovalori e autofunzioni (a meno di una costante di normalizzazione), nei seguenti due casi:

- Per $\lambda < 0$ si cerchino autofunzioni $f(x) \in L^2(\mathbb{R})$.
- Per $\lambda > 0$ si cerchino autofunzioni generalizzate, $f(x) \in L^2_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. Le si esprima in forma esponenziale e si imponga la condizione al bordo tale che, per $x \rightarrow +\infty$, siano onde piane con fase positiva.

SOLUZIONI

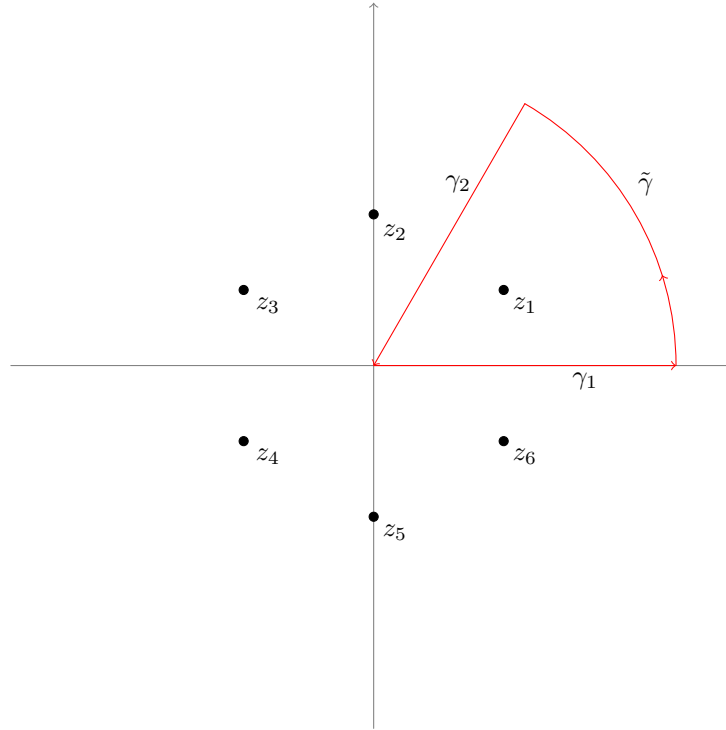
1. Consideriamo nel piano complesso la funzione

$$f(z) = \frac{z^3}{1+z^6} .$$

Osserviamo che prendendo $z = xe^{\frac{i\pi}{3}}$ abbiamo

$$f(xe^{\frac{i\pi}{3}}) = -\frac{x^3}{1+x^6} = -f(x) .$$

Consideriamo il percorso chiuso in figura, dove $\tilde{\gamma}$ è un arco di angolo $\frac{\pi}{3}$ e raggio R .



Per quanto detto sopra, integrando $f(z)$ lungo questo percorso, e considerando il limite $R \rightarrow \infty$, abbiamo

$$\int f(z)dz = (1 + e^{\frac{\pi i}{3}})I ,$$

dove I è l'integrale che dobbiamo calcolare e abbiamo usato il fatto che $dz = dx e^{\frac{\pi i}{3}}$ lungo γ_2 , e il segno relativo è dovuto al fatto che x che va $+\infty$ a 0 lungo γ_2 .

Calcoliamo l'integrale usando il teorema dei residui. La funzione $f(z)$ ha poli semplici per $z^6 = -1$, ovvero

$$z_k = e^{\frac{\pi i}{6} + \frac{k\pi i}{3}} .$$

I poli sono disegnati in figura, ed è evidente che solo z_1 è interno al percorso. Quindi

$$(1 + e^{\frac{\pi i}{3}})I = 2\pi i \text{Res}_{z=z_1} f(z) = 2\pi i \frac{z^3}{6z^5} \Big|_{z=z_1} = \frac{\pi i}{3z_1^2} = \frac{\pi i}{3} e^{-\frac{\pi i}{3}} = \frac{\pi}{3} e^{\frac{\pi i}{6}}$$

da cui troviamo

$$I = \frac{\pi}{6 \cos \frac{\pi}{6}}$$

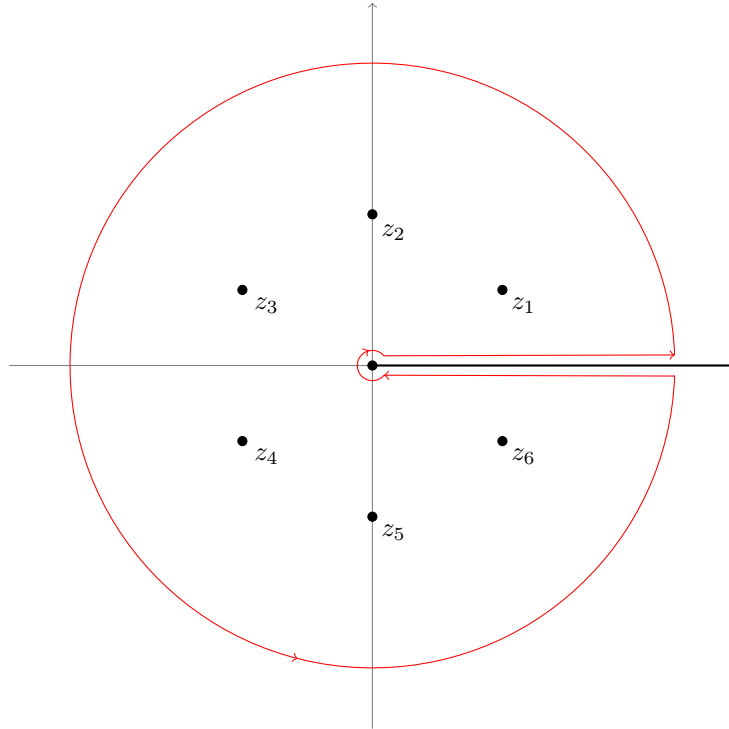
ovvero

$$I = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} .$$

L'integrale può essere calcolato anche considerando la funzione

$$g(z) = f(z) \log z ,$$

dove prendiamo il taglio lungo l'asse reale positivo e il logaritmo reale sopra il taglio. Integrando $g(z)$ lungo il percorso in figura



abbiamo

$$\int g(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^6 \text{Res}_{z=z_k} g(z) = 2\pi i \sum_{k=1}^6 \frac{\log z_k}{6z_k^2} = \frac{\pi i}{3} \left[\frac{4\pi i}{3} e^{-\frac{i\pi}{3}} - 2\pi i + \frac{8\pi i}{3} e^{\frac{i\pi}{3}} \right] = -\frac{2\pi^2 i}{3\sqrt{3}} .$$

Osservando che

$$\int g(z) dz = -2\pi i I ,$$

otteniamo

$$I = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} .$$

2. Sul foglio dato, abbiamo

$$-2 = 2e^{\pi i} \quad -i = e^{\frac{3\pi i}{2}} \quad -1 = e^{\pi i} .$$

Quindi

$$f(-2) = \frac{e^{i \log(-2)}}{1-8} = -\frac{e^{-\pi} e^{i \log 2}}{7} ;$$

$$f(-i) = \frac{e^{-\frac{3\pi}{2}}}{1+i} ;$$

$$\text{Res}_{z=-1} f(z) = \frac{z^i}{3z^2} \Big|_{z=-1} = \frac{e^{-\pi}}{3} .$$

3. Per prima cosa notiamo che le colonne della matrice S formano un set di vettori ortonormali. Ne segue che possiamo immediatamente dedurre gli autovettori dell'operatore A , ossia, $\mathbf{v}_1^T = (1 \ 0 \ 0)$, $\mathbf{v}_2^T = \frac{1}{\sqrt{2}}(0 \ 1 \ 1)$ e $\mathbf{v}_3^T = \frac{1}{\sqrt{2}}(0 \ 1 \ -1)$. Applicando la matrice A a questi vettori, si trovano gli autovalori corrispondenti, ossia $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = i$ e $\lambda_3 = 1 - i$. (Alternativamente, si può risolvere l'equazione caratteristica, che richiede un po' più di lavoro.)

Poiché gli autovettori sono ortonormali e reali, anche i proiettori vengono trovati in modo semplice:

$$\mathbb{P}_1 = \mathbf{v}_1 \otimes \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_2 = \mathbf{v}_2 \otimes \mathbf{v}_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_3 = \mathbf{v}_3 \otimes \mathbf{v}_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

A questo punto si hanno tutti gli ingredienti per applicare la rappresentazione spettrale alle funzioni di matrice richieste. In particolare,

$$\begin{aligned} f_1(A) &= e^{\lambda_1^2} \mathbb{P}_1 + e^{\lambda_2^2} \mathbb{P}_2 + e^{\lambda_3^2} \mathbb{P}_3 = \begin{pmatrix} e & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-1} & e^{-1} \\ 0 & e^{-1} & e^{-1} \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2i} & -e^{-2i} \\ 0 & -e^{-2i} & e^{-2i} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e & 0 & 0 \\ 0 & \frac{e^{-1}+e^{-2i}}{2} & \frac{e^{-1}-e^{-2i}}{2} \\ 0 & \frac{e^{-1}-e^{-2i}}{2} & \frac{e^{-1}+e^{-2i}}{2} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (4)$$

Per trovare $f_2(A)$ scriviamo prima gli autovalori in forma polare. Avendo scelto il taglio sull'asse reale negativo, abbiamo $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = e^{i\pi/2}$ e $\lambda_3 = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}$. Poiché, inoltre, abbiamo preso la determinazione del logaritmo tale che sia reale sull'asse reale positivo, ne segue che,

$$\begin{aligned} f_2(A) &= \log \lambda_1 \mathbb{P}_1 + \log \lambda_2 \mathbb{P}_2 + \log \lambda_3 \mathbb{P}_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & i\frac{\pi}{2} & i\frac{\pi}{2} \\ 0 & i\frac{\pi}{2} & i\frac{\pi}{2} \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \log 2 - i\frac{\pi}{4} & -\frac{1}{2} \log 2 + i\frac{\pi}{4} \\ 0 & -\frac{1}{2} \log 2 + i\frac{\pi}{4} & \frac{1}{2} \log 2 - i\frac{\pi}{4} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \log 2 + i\frac{\pi}{8} & -\frac{1}{4} \log 2 + i\frac{3\pi}{8} \\ 0 & -\frac{1}{4} \log 2 + i\frac{3\pi}{8} & \frac{1}{4} \log 2 + i\frac{\pi}{8} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (5)$$

4. L'equazione differenziale associata al problema agli autovalori è data da,

$$-f''(x) - \delta(x)f(x) = \lambda f(x). \quad (6)$$

Partiamo dal caso $\lambda < 0$. Per $x \neq 0$, la δ di Dirac è nulla e l'equazione diventa semplicemente $-f''(x) = -|\lambda|f(x)$. La soluzione a questa equazione è, in linea di principio, diversa per $x > 0$ e $x < 0$. Ossia,

$$f(x) = \begin{cases} a e^{-\sqrt{|\lambda|x}} + b e^{\sqrt{|\lambda|x}} & \text{per } x > 0 \\ c e^{-\sqrt{|\lambda|x}} + d e^{\sqrt{|\lambda|x}} & \text{per } x < 0 \end{cases}, \quad (7)$$

con a, b, c e d costanti. Poiché $f(x) \in L^2(\mathbb{R})$, si deve annullare all'infinito, da cui segue che deve essere $b = c = 0$. Dalla presenza della $\delta(x)$ nell'Eq. (6) deduciamo che la funzione $f(x)$ è continua in $x = 0$, mentre la sua derivata ha una discontinuità. La relazione di continuità, $f(0^+) = f(0^-)$, implica $a = d$. Per trovare l'equazione per la discontinuità integriamo l'equazione sull'intervallo $[-\epsilon, \epsilon]$, prendendo il limite $\epsilon \rightarrow 0$. Questo ci dà,

$$-\int_{-\epsilon}^{\epsilon} dx f''(x) - \int_{-\epsilon}^{\epsilon} dx \delta(x)f(x) = \lambda \int_{-\epsilon}^{\epsilon} dx f(x) \quad \Rightarrow \quad -f'(0^+) + f'(0^-) - f(0) = 0, \quad (8)$$

dove abbiamo usato il fatto che, poiché $f(x)$ è continua in $x = 0$, il suo integrale su un intervallo infinitesimo tende a zero. L'equazione precedente implica,

$$2\sqrt{|\lambda|} = 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -1/4, \quad (9)$$

ossia, per $\lambda < 0$ lo spettro discreto è composto da un solo autovalore. La corrispondente autofunzione è,

$$f(x) = a e^{-|x|/2}. \quad (10)$$

Consideriamo ora il caso $\lambda > 0$. In modo del tutto analogo al caso precedente, per $x \neq 0$ le autofunzioni sono date da,

$$f(x) = \begin{cases} a e^{-i\sqrt{\lambda}x} + b e^{i\sqrt{\lambda}x} & \text{per } x > 0 \\ c e^{-i\sqrt{\lambda}x} + d e^{i\sqrt{\lambda}x} & \text{per } x < 0 \end{cases}. \quad (11)$$

Affinchè, come richiesto, per $x \rightarrow +\infty$ la soluzione abbia comportamento di onda piana con fase positiva, deve essere $a = 0$. A questo punto, le condizioni di continuità di $f(x)$ e discontinuità di $f'(x)$ in $x = 0$ rimangono le stesse del caso precedente. In questo caso, restituiscono il seguente sistema, che possiamo risolvere, ad esempio, per b e c ,

$$\begin{cases} b = c + d \\ -i\sqrt{\lambda}(b + c - d) = b \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} b = \frac{2i\sqrt{\lambda}}{1+2i\sqrt{\lambda}} d \\ c = -\frac{1}{1+2i\sqrt{\lambda}} d \end{cases}. \quad (12)$$

In questo caso, non abbiamo dovuto imporre nessuna condizione sull'autovalore e, quindi, ogni $\lambda > 0$ è un buon autovalore, corrispondente all'autofunzione,

$$f(x) = d \begin{cases} \frac{2i\sqrt{\lambda}}{1+2i\sqrt{\lambda}} e^{i\sqrt{\lambda}x} & \text{per } x > 0 \\ e^{i\sqrt{\lambda}x} - \frac{1}{1+2i\sqrt{\lambda}} e^{-i\sqrt{\lambda}x} & \text{per } x < 0 \end{cases}. \quad (13)$$